# P4 闭链运动规划完整复现
# 原生模型资格与失败根因

*2026 年 10 月 15 日 · 原论文六环境续研阶段结果*

我重新核对了原论文八页作者稿、六种环境和三种规划策略，并从作者七个固定源码快照恢复平面 20R、双 ABB、双 Comau 及三 Comau 的原生运动学核。此前未找到的 Comau 和三臂模型已经获得，现阶段的主要问题转为公开程序的逆解、坐标条件与实际几何一致性。

我完成了 600 组固定 FK 输入、五个空间环境合计 400 次 IK 分支尝试、平面 40 次 APC 调用和六环境合计 60 次近端点 NR 输入。另有原端点、不可达、雅可比与有限差分诊断。六环境合计 1826 项组件检查中 1580 项通过、246 项失败。这些条目具有不同含义和数量，不能折算为规划成功率。

目前没有新的合格全局路径，也没有正式 Table I 规划试次。原 RSS 0/20、PCS 与 NR 各 20/20 属于此前独立 20R 模型的历史结果，全部保留；不能混入本次作者环境。完整论文仍部分完成，PCS 换链优势、复杂障碍排序和原图表数值尚未得到本次实证。

论文：Avishai Sintov、Andy Borum、Timothy Bretl，Motion Planning of Fully-actuated Closed Kinematic Chains with Revolute Joints: A Comparative Analysis，IEEE RA-L 3(4):2886–2893，2018，DOI 10.1109/LRA.2018.2846806。所读版本为 accepted June 2018 作者稿，SHA256 193710e5a9d4284cf62b30ff189a1df038a9d5c5ce3f1545525dc2f78bea08c6；未将其冒称已核实的最终出版社 PDF。

# 第一部分：原论文模型与三种规划策略

## 1 刚性闭链与可行空间

原文把全驱动转动关节闭链写成构型 q 和闭合约束 C(q)=0。单平面回路有三个独立位姿约束，单空间回路有六个。抓持物体与夹爪被视为刚体的一部分；本论文讨论运动规划，没有验证吸盘柔性、内部力或接触控制。

$$C_{cl}=\{q\in C:C(q)=0\}\quad \text{(原式 1)}$$

$$C_o=C_{cl}\cap C_{free}\quad \text{(原式 2)}$$

闭合只解决约束的一部分。限位、机器人自碰撞、物体及障碍碰撞必须单独检查。一个 IK 或 NR 接口返回 true，不等于它返回的状态属于可行空间。我的组件资格先独立回代几何，再开放碰撞与局部连接；本次没有执行碰撞或规划资格。

## 2 APC 与 NR 投影

APC 在每次计算中把非冗余关节子链声明为被动链，其余关节作为主动链采样。空间六关节臂常有肩、肘、腕的多个解析分支。被动只是一种计算划分，不代表机器人存在无驱动关节。所有返回分支仍须经过 FK 闭合、限位和碰撞验证。

$$C(q_a,q_p)=0,q_p=IK(q_a,k)\quad \text{(APC 计算关系)}$$

NR 从环境空间的初值迭代减小全链约束残差，利用雅可比伪逆更新；原文使用 KDL 和 SVD。作者程序常用 10000 次上限和 1e−5 逆链求解精度，还包含小角度清零、近似 π 取模与限位拒绝。这些实现细节需要与物体端的实际闭合分量分别核对。

$$q_{k+1}=q_k-J^{\dagger}(q_k)C(q_k)\quad \text{(NR 基本更新)}$$

## 3 RBS、RSS 与 PCS

RBS 递归投影两端点的中点，再检查左右子段。RSS 以 gamma 概率请求人工奇异构型，通过被动链不同 IK 分支之间的桥接扩展搜索。PCS 则在多个被动划分之间选择具有共同 IK 分支的局部连接，使原先对某一划分奇异的状态可以在另一划分下连接。

$$q_{mid}=(q_a+q_b)/2\quad \text{(RBS 中点)}$$

$$rank(\partial C/\partial q_p)<n_c\quad \text{(RSS 人工奇异条件)}$$

我分别记录搜索树参与的划分和最终解边的划分。树中调用过两种被动划分，并不能证明解路径发生换链。旧 PCS 的 92 条解边全部使用 p0，因而原先 20/20 只能证明那些任务可解，不能证明换链优势。

## 4 可见性理论与完整实验范围

$$V(q)=\{q' \in C_o : valid_{edge}(q,q')\} \quad \text{(原式 3)}$$

$$\mu(V(q)) \le \mu(M_k)=\mu(C_{cl})p \quad \text{(原式 4)}$$

$$V_m(q) \subseteq \cup M_{ki} \quad \text{(原式 5)}$$

$$P_m=\prod(1-p_k),\ p_k=1/\xi_k \quad \text{(原式 6，独立划分假设)}$$

$$\tilde{p}=(1-1/\xi_i)/(\xi_j-\xi_{ij}) \quad \text{(保留原式 7)}$$

$$P_m=\prod(1-p_k)\prod(1-\tilde{p}k) \quad \text{(原式 8，原假设适用时)}$$

$$\mu(V_m(q)) \le (1-P_m)\mu(C_{cl}) \quad \text{(原式 9)}$$

这些是有适用假设的上界，不是碰撞环境中的精确成功率。独立枚举共享腕 2 种、左右肘各 4 种的 32 个分支标签时，两划分并集占 7/32，条件概率 P(B 同分支|A 不同分支)为 3/28；原式 7 在该例取 7/32。这里暴露的是文字条件概率标签与并集数值的语义区别，我保留原式，没有据此改 PCS，也没有把抽象标签均匀分布当作实际流形测度。三臂多回路的分析还需要两个被动臂共同满足分支连接条件。

| 原环境 | 作者资源/机构 | 本次实际层级 |
|---|---|---|
| I | planar_ckc；20R、19 个单位杆、末端 (7,4) | 原生 APC/KDL 与独立 SE(2) |
| II | CKCplanning；双 ABB，基距 900mm、杆 300mm | 原生 FK/IK/NR |
| III | 同双 ABB，基距 1200mm、杆 500mm | 原生 FK/IK/NR |
| IV | ckcComau2；双 Comau、杆 1800mm | 原生 FK/IK/NR |
| V | ckcComau 工业分支；吸盘搬箱原刚抓变换 | 原生 FK/IK/NR |
| VI | ckcComau3；三臂、18 关节、两闭合回路 | 原生 FK/IK/顺序 NR 与 RSS 编译诊断 |

完整覆盖表现有 30 个父义务、211 个追踪入口。Fig.3 下图要求全部 m=1...20；空间 Table I 有 45 单元、每单元 500 次与 1000s 截断，共 22500 调用，最坏 6250 核小时。APC/NR 各 500000 投影、可见性 50000 合法点对、Fig.5、去障碍和固定划分消融均保留，尚未运行的项目未填零值。作者各 raw 文件与最终论文图表的生产链仍待核实。

# 第二部分：六环境真实组件资格

## 5 输入、单位与独立验证

作者源码和网格在仓库外固定保存，1194 个文件有哈希；本项目公开独立驱动、配置与运行日志。平面末轴保持作者[0,2PI_]坐标，KDL 末关节为 PI_−q19，不能改成普通 20 角求和。平面长度记源杆长单位；空间源为 mm，旋转矩阵误差无量纲。雅可比 SVD 只按预声明行缩放判秩，不把不同单位物理误差混成总范数。

R1 总额度 1800s、单构建/诊断 120s；seed 为 20261014，Comau 分别使用预声明的模型派生 stream。所有输入固定，无拒绝后挑种子。原端点保持原字面精度，仅诊断，不以投影或重置后状态替代原点。编译中的名称/头文件问题有两个独立工程修正及首失败日志，作者算法字节不变。

| 环境 | 通过项 | 失败项 | 实际结论 |
|---|---|---|---|
| I | 176 | 32 | 组件资格未通过 |
| II | 292 | 56 | 组件资格未通过 |
| III | 294 | 54 | 组件资格未通过 |
| IV | 234 | 38 | 组件资格未通过 |
| V | 237 | 34 | 组件资格未通过 |
| VI | 347 | 32 | 组件资格未通过 |

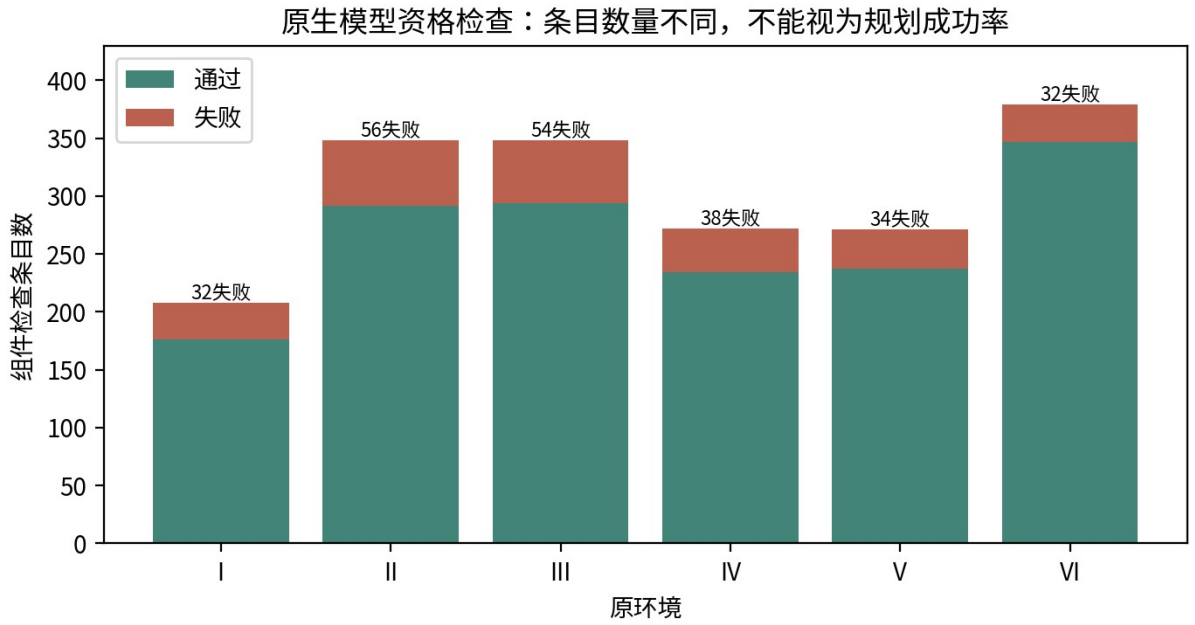



**图 1 真实检查条目数；各环境条目构成不同，不能作为算法规划成功率。**

## 6 原生 FK 与独立几何

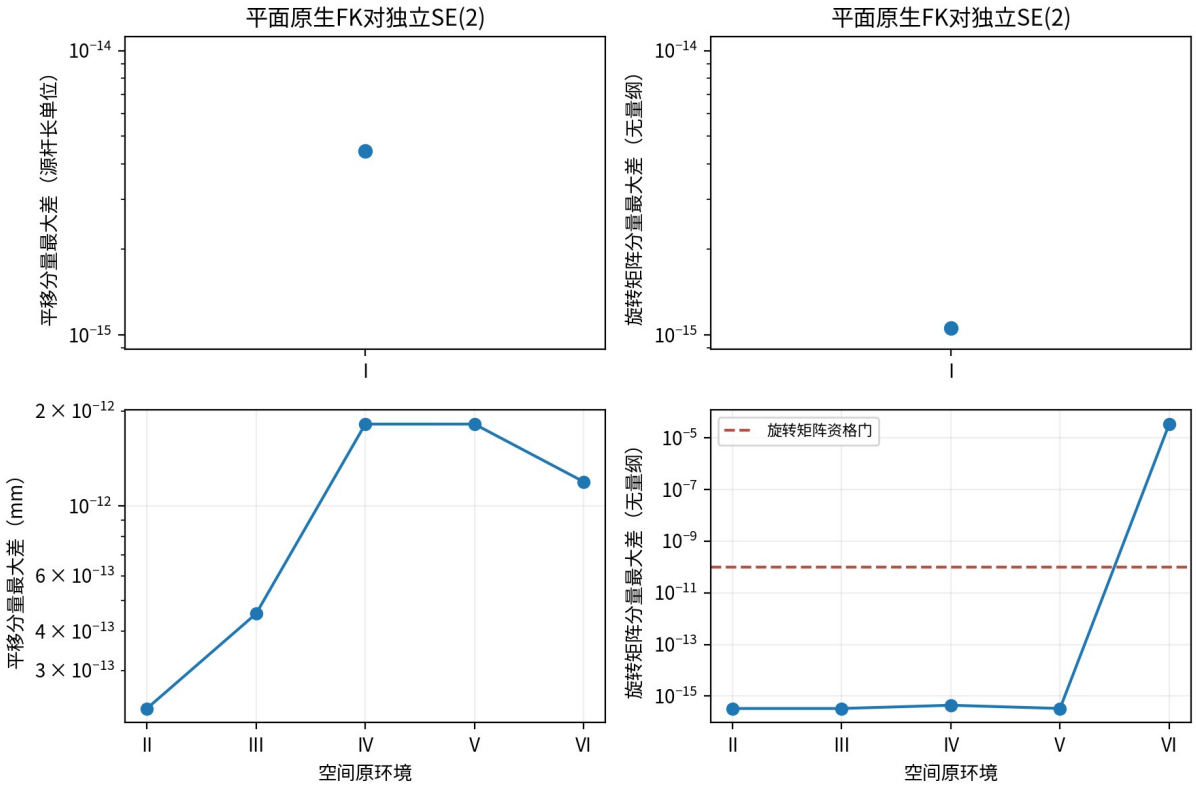



**图 2 相同保存输入的作者 FK 与独立串联变换之差；平面与空间单位分列。**

双 ABB 各 100 个末端对照通过，最大平移差在 $10^{-13}$mm 量级。Comau IV/V 各 100 组双臂向量的 200 个末端对照全部通过，最大平移差约 $1.82\times10^{-12}$mm。VI 少数旋转矩阵元素被原 FK 的 1e−4 清零处理影响，出现旋转矩阵门外差，不能仅看平移一致就认定所有 FK 合格。作者只暴露末端 FK，独立程序保存的中间段不冒充作者逐段读数。

# 7 APC 与解析 IK 的真实回代失败

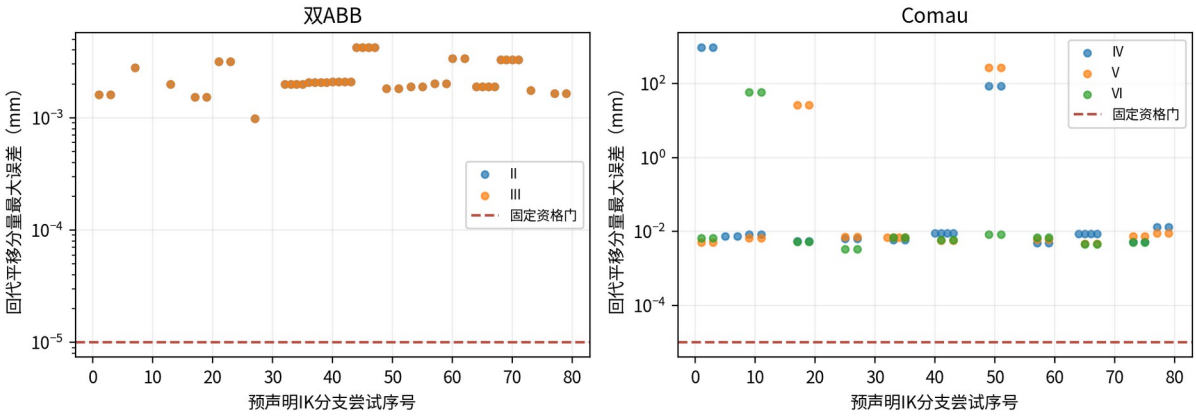



图 3 原生 IK 返回 true 的分支回代误差。未返回的分支仍留在 CSV 分母中；图中仅展示有返回误差的点。

ABB 每环境 80 个分支尝试有 44 个原生接受；这些接受输出的回代平移误差约 0.00098–0.00421mm，全部未过固定 1e−5mm 门。角度偏差与 PI_=3.1416 参与半角、肩回转及取模有关。对全部 44 个保存输出，无拟合的几何预测与实际误差最大相差约 $2.27\times10^{-13}$mm，因此不是根据一次失败猜测精度原因。

Comau 不只有微小 π 误差。IV 固定样本 0 的 signed radius 被平方和正根丢失后，出现 945.58mm 回代差；样本 6 的余弦象限丢失产生约 93.80mm 差。V 还出现约 32.96mm 和 339.80mm 反例。保存状态的腕心方程可以统一解释这些差，前肩分支预测与原日志最大差分别约 $8.95\times10^{-13}$mm 和 $7.33\times10^{-12}$mm。原生 FK 与独立 FK 一致，作者自身 FK 回代也有同量级错误；不能把这些大差归为本项目换了坐标系。

$$r = A\sin(q_2) + B\cos(q_2),\ z = A\cos(q_2) - B\sin(q_2)$$ (保存关节的独立腕心关系)

上述反例是数学资格，不是原规划分布下的 APC 成功率。当前驱动覆盖作者关节范围，包含多圈轴；不能据此填写原文 500000 投影的 7.92%或性能倍数。

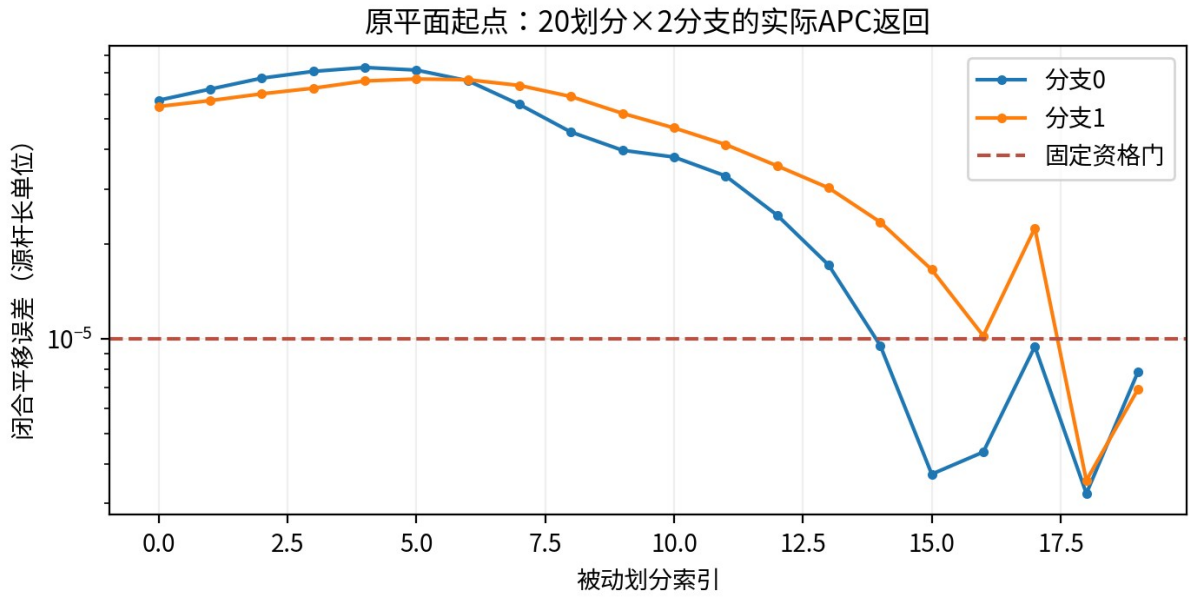



图 4 原平面起点在 20 划分×2 分支中的实际 APC 闭合误差，长度为源杆长单位。

# 8 NR 内部残差与真实刚抓闭合

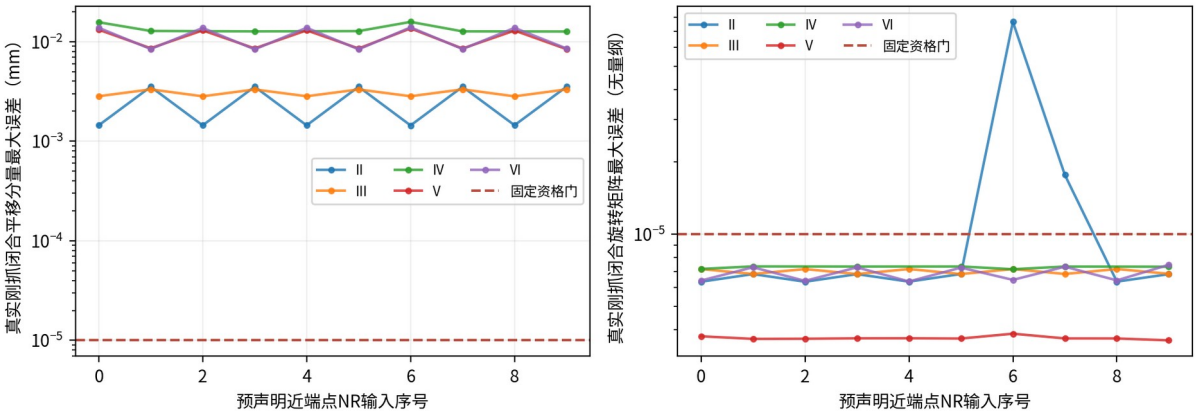



图 5 返回 NR 状态的独立物理闭合分量。三臂取两回路较大分量；原生返回 false 保留为缺测，不补零。

ABB 的逆链内部求解与实际双臂闭合存在固定基座方位差：APC 基座用 3.1416，逆链目标隐含精确 π。II 另外两条还受到返回后 1e−4rad 清零影响。同一保存状态的矩阵恒等式能把基座项与内部残差分开，不能用逆链一个小数值代替物体端闭合。

Comau IV 十个输入有七个返回 true，三个 false 的原始 KDL ret 与限位阶段未记录，归因仍 UNKNOWN；V 十个均返回 true。17 个 returned 状态的逆链内部平移目标差不超过约 $1.82\times10^{-12}$mm，但物理闭合仍未过门。近似基座方位、精确置换目标与小角残差乘长杆的项共同解释保存误差；不能把一切归为截零或直接改环境方位。

VI 公开默认 NR 先投影 12 维臂 1–2，再对第三臂做单臂 NR，并非默认 18 维同时求解。当前仅按该原生版本保存组件读数，未把它写成论文完整多闭环方法验证。

## 9 RSS 真实奇异条件与三臂程序

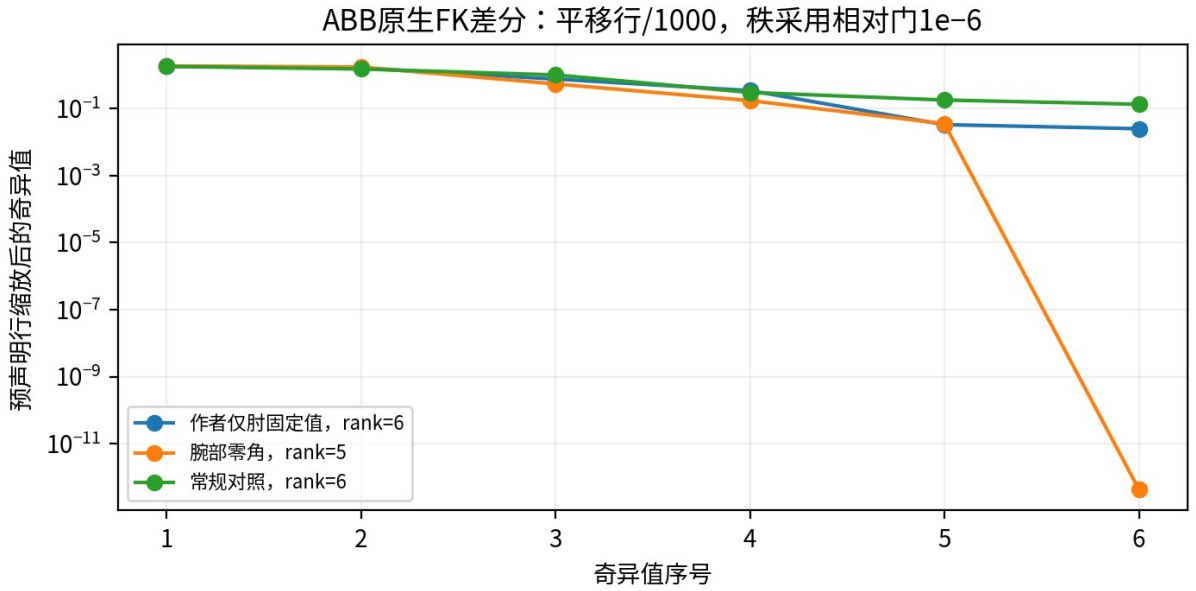



图 6 同一 ABB 固定 fixture 的原生 FK 中央差分奇异值；行缩放用于秩诊断，不是物理误差范数。

原 ABB sampleSingular 把 q3=−PI_/2 称为肘奇异，但原几何有 70mm 偏置。作者 FK 真实差分与独立解析 Jacobian 均得到 rank6，最小缩放奇异值 0.02495；仅把 q5 设零时双方 rank5。原文的 RSS 要求被动 Jacobian 秩缺陷，公开程序的固定角不等于该条件。改变这个采样集合需要明确的新版本；我尚未执行修改后的 RSS。

$$\alpha = atan2(302,70), \sin(q_3+\alpha)=0 \quad \text{(ABB 肘奇异几何条件)}$$

VI RSS 在隔离头路径和非可视依赖之后进行真实编译，仍报两臂接口遗留、未定义 q3/dsg2 和递归参数不符。原 RSS 正文与采样机制未改。这是取得的公开实现不完整的证据，不能据此推断 RSS 理论不适用于三臂，也不能跳过 VI 或以双臂实验替代。

# 10 与原文对应的实际范围及待验证结论

| 原文内容 | 本次证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 六环境模型/源输入 | 全部来源、原生核构建与固定输入读数 | 模型核部分完成；碰撞/路径未资格 |
| APC/NR 投影 | 有限回代和近端点输入，保留真实失败 | 组件未通过；500000 正式投影未做 |
| RSS 奇异跨分支 | 固定 Jacobian 反例及 VI 原生编译失败 | 未得到新合法随机目标/全局路径 |
| PCS 划分与换链 | 旧解 92 边全 p0；新原生 APC 资格失败 | 复杂障碍/固定划分消融未开放 |
| Fig3–5、TableI–II | 30 父义务/211 入口、完整 45cell 保留 | 正式性能结果未执行 |
| 无障碍/多闭环/分布 | 作者源已找回，后续协议问题明确 | 没有新成功率、排序或分布结论 |

当前可确认的是公开实现存在可定位的精度、象限和数值坐标问题；这些问题已通过独立 FK、解析 Jacobian、保存状态的代数回放及真实编译交叉验证。它们不等于论文 RSS/PCS/NR 理论错误。原生产代码版本、精确未截断端点和 raw 到最终图表的链条仍需核查。

下一步先区分工程数值一致修复与科学采样集合变更。候选修复保持原基座、抓持、原字面端点和成功门，重新推导完整 IK 象限关系与相同物理闭合的 NR 目标；RSS 和 VI 的重建路线另有明确裁决点。原生版本和本轮失败全部保留，不追写为修复后通过。

## 与我当前双 FR3 课题的证据边界

现阶段没有新增的合格空间规划路径，因此尚不能把 PCS 复杂障碍优势或 RSS 跨分支能力列为我方双 FR3 方法选择依据。现有 NR/RBS 离线工程证据与本次 ABB/Comau 组件诊断属于不同模型，仍须分开。7R 冗余、吸盘柔性与刚抓假设、共同搬运和单臂推入的拓扑差异，保留为全文实证完成后逐方法分析的问题。此次没有进行 Isaac 或现有 FR3 场景改造。

## 数据和复核入口

原始目录：results/p4_full/20261014T1528_R1_ABB01、20261014T1545_R1_COMAU02、20261014T1550_R1_VI03、20261014T1555_R1_PLANAR01；首编失败与 RSS 三臂编译另有独立 run_id。图表只读取对应 *_independent.json，分支拒绝、非合格输出和诊断原端点均保留。

完整清单：reports/p4_full_audit/ORIGINAL_FULL_COVERAGE_MATRIX_v3.csv；阶段实测覆盖另列 reports/P4_FULL_R1_ORIGINAL_VS_REPRODUCED_COVERAGE.csv。源、协议、输入、命令、编译器输出和独立矩阵均有可复核记录；本阶段不以未执行项作论文最终结题。